

近期 3R 与前馈式三维重建模型综述： 从点图表示到长序列、动态场景与可视化输出

2026 年 5 月

摘要

DUSt3R 及其后继工作推动了 3R (feed-forward 3D reconstruction) 范式的发展, 使三维重建从显式几何流水线转向点图、深度、相机、轨迹和置信度等几何中间量的前馈预测。本文按问题分支梳理这一谱系: 从 DUSt3R、MASt3R 到 Fast3R 与 VGGT, 讨论点图表示、匹配增强和多视角统一几何; 从 MonST3R、CUT3R、Spann3R 到 Test3R 和 Splatt3R, 讨论动态场景、长序列状态、测试时机制与 Gaussian 输出。综述同时区分论文机制、官方仓库、复现记录与应用验证四类依据, 便于追溯性能结论、实现状态与失败样本的来源。本文的核心判断是: 近期 3R 的贡献既在于模型指标提升, 也在于重新组织三维重建中的中间表示、时间状态、外部先验和可查看输出; 走向实际系统时, 质量评估、先验冲突、许可证和失败样本记录仍是必要环节。

关键词: 3R; 前馈式三维重建; DUSt3R; 点图; 视觉几何; 动态场景; 长序列重建; 3D Gaussian Splatting

1 引言

传统三维重建通常以显式几何流程为中心: 先进行局部特征提取和匹配, 再估计相机位姿、三角化稀疏点, 随后通过多视角立体、深度融合或 bundle adjustment 得到更完整的场景表示。这一流程的优势在于物理含义清楚、失败点相对可定位; 限制则在于它对纹理、视角重叠、相机初始化和全局优化质量高度敏感, 在互联网图片、移动端视频和动态场景中往往需要大量工程补丁。

DUSt3R 将这一问题重新组织为稠密 pointmap 预测: 给定图像输入, 模型直接输出每个像素对应的三维点及置信度, 再通过对齐或下游过程派生相机、深度、点云和匹配信息 [1]。这种表示并没有使尺度和一致性问题消失, 但它把许多传统中间步骤压缩为可学习的视觉几何预测, 从而形成了 MASt3R、Fast3R、VGGT、CUT3R、MonST3R 等一系列后续分支 [2–6]。

本文所称 3R 主要指这一类以神经网络前馈预测几何中间量的重建方法, 范围覆盖图像对、多视角集合、视频、动态场景、长序列以及可渲染输出。Depth Anything、DI-NOv2、CoTracker、SAM2 等模型在本文中作为支撑先验或辅助模块讨论 [7–11]。3DGS 和 4DGS 则主要作为输出表示和可视化层来讨论 [12, 13]。

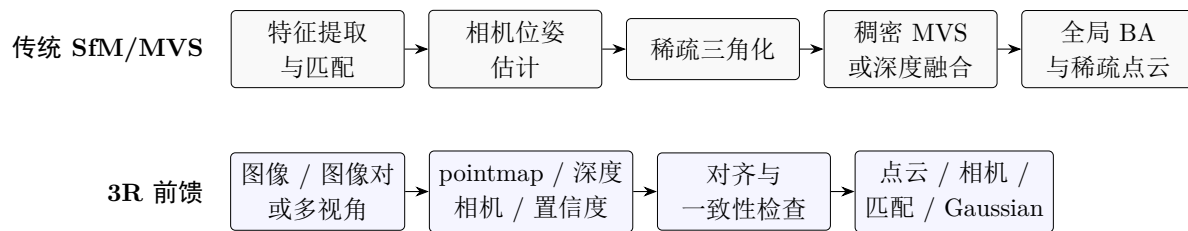


图 1: 传统 SfM/MVS 与 3R 前馈预测流程对照。3R 将多种几何中间量前馈预测出来, 再通过对齐与一致性检查接入下游表示。

全文按“表示基础—输入扩展—时间机制—测试时校正—输出与证据”展开。第 2 节先建立传统几何与 3R 表示的关系, 并给出后续分支的读图框架; 第 3–4 节讨论 DUST3R、MASt3R 以及多视角统一几何; 第 5–6 节分别处理动态场景和长序列状态; 第 7–8 节讨论测试时机制、外部先验和可渲染输出; 第 9–10 节回到应用证据与开放问题。这样的安排把模型谱系和应用约束放在同一条叙述线上, 便于比较不同分支的作用位置。

2 从传统几何流程到点图表示

前馈式三维重建的核心变化在于几何量被预测和校正的顺序。传统 SfM/MVS 把匹配、位姿、三角化、稠密化和融合分为若干显式阶段; pointmap 路线则把每个像素的三维落点作为中间语言, 使深度、对应关系、点云和局部相机关系可以在同一表示下讨论。

这种变化的整体对照见图 1。它带来三个直接后果。第一, 模型可以在弱化相机先验的条件下工作, 适合无序图像、稀疏视角和未知内参的输入。第二, 匹配从二维 descriptor 检索扩展到三维几何 grounding, MASt3R 等工作由此把对应关系接入后续 SfM 或全局对齐 [2, 14]。第三, 多视角和视频扩展需要新的状态管理机制, 因为成对 pointmap 的简单拼接很难稳定维持长序列一致性。

因此, DUST3R 之后的研究分化为若干互补方向: 匹配增强、多视角规模化、统一视觉几何预测、动态场景、长序列记忆、测试时修正和可渲染输出。图 2 给出本文采用的综述性谱系, 图 3 进一步给出其时间分布。

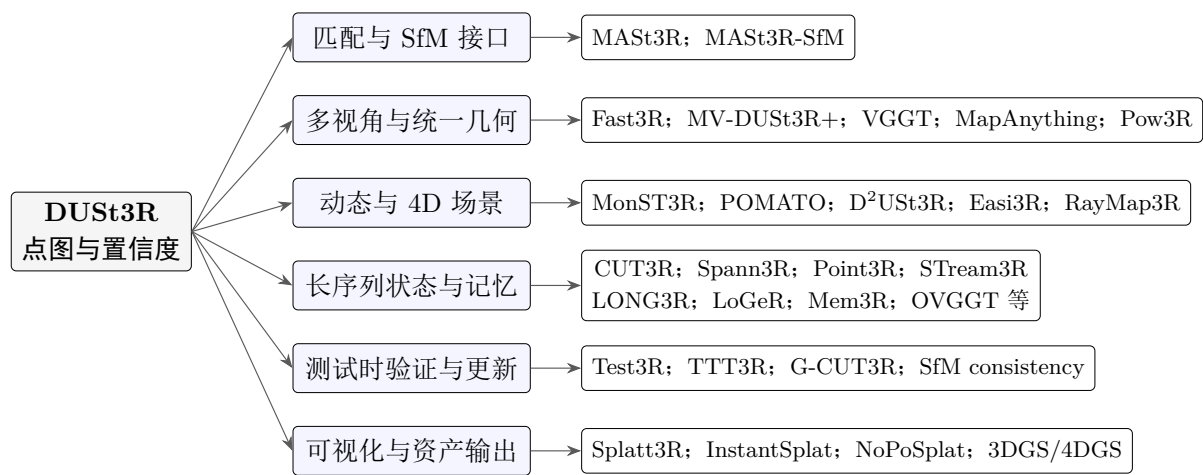


图 2: DUST3R 之后的 3R 模型谱系。该图按问题分支组织代表工作。

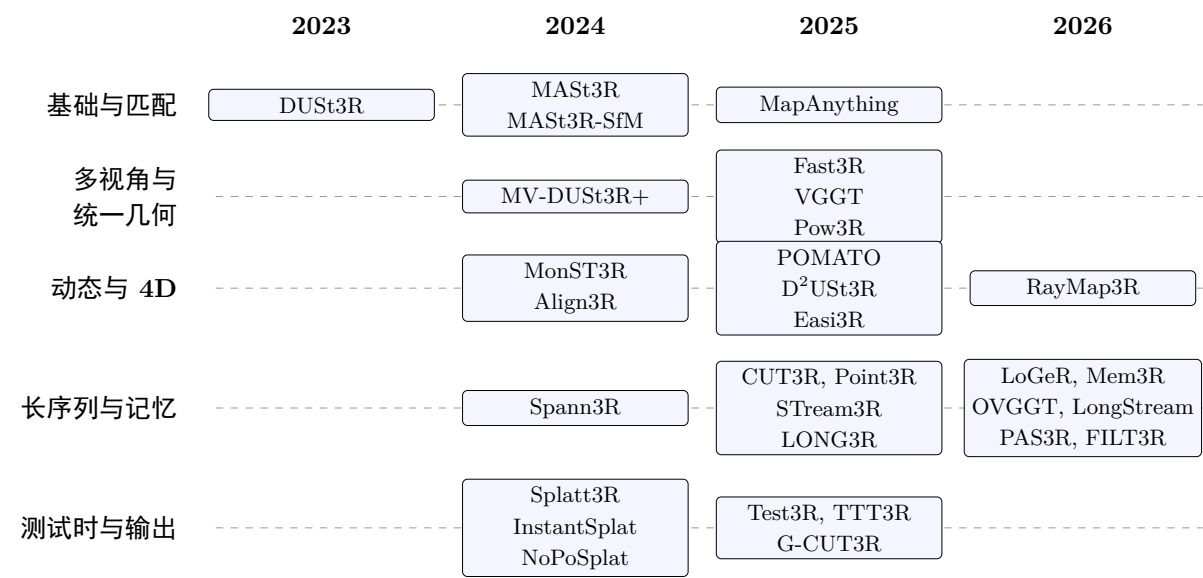


图 3: 3R 模型谱系的时间分布。横轴为年份（2023–2026），纵向按主分支组织。同一格内模型顺序无含义，仅列入正文引用的代表工作。

3 基础谱系: DUST3R、MASt3R 与 SfM 接口

DUST3R 的意义在于提供了一种适合后续扩展的几何中间语言。它将图像对映射到稠密三维点图,并用置信度反映预测可靠性;多视角输入通过成对预测和全局对齐组织起来 [1]。DUST3R 在此之前由 CroCo 的跨视角补全自监督预训练奠定基础,把 cross-view 视觉对应能力迁移到稠密 pointmap 预测上 [15]。从综述角度看, DUST3R 引入了一种新的几何中间层:它降低了相机先验门槛,同时把长序列、动态物体、遮挡、尺度漂移以及大规模多图效率留给后续机制继续处理。

MASt3R 在此基础上把匹配视为三维问题,将描述子与三维几何 grounding 绑定,使图像匹配从二维描述子检索扩展到后续 SfM 和全局对齐 [2]。其具体机制是在 DUST3R 的 pointmap 解码器之外,叠加一支 dense local feature head:在每个像素位置输出 descriptor,并以对比损失把成对图像中几何对应的像素在 descriptor 空间中拉近;推理时由互最近邻得到 dense correspondence,再以三维点图作为几何先验筛选。这样得到的对应关系同时受到 descriptor 的局部判别性约束和 pointmap 的全局几何约束,在弱纹理、重复结构和遮挡边缘上的精度高于仅从 pointmap 取最近邻。MASt3R-SfM 进一步把这一匹配能力接回经典 SfM 流程,用于图像检索、对应估计和无约束场景的全局重建 [14]。这一支线也说明传统几何继续保留作用:在 3R 表示提供更强先验后,匹配、检索、bundle adjustment 等步骤以新的接口回到系统中,构成 pointmap 路线与经典几何之间的桥梁。

4 多视角规模化与统一视觉几何

多视角扩展是 DUST3R 类方法遇到的第一个直接压力点。若仍以图像对为基本单位,图像数量增加后会带来大量成对组合与对齐开销。Fast3R 以 many-view one-forward-pass 为目标,直接面向上千图像级别的前馈重建问题 [3]。MV-DUST3R+ 则面向稀疏视角场景,通过多视角 decoder 与 cross-reference fusion 在少量视角下完成单阶段重建 [16]。两者的输入规模不同,但都要在“多图汇聚”与“成对对齐”之间重新分配计算预算。

VGGT 将 camera、depth、pointmap 与 tracks 放在统一视觉几何预测框架下,体现了 3R 从“点图重建模型”向“通用几何预测模型”的扩展 [4]。MapAnything 进一步强调 metric feed-forward reconstruction,并允许内参、位姿、深度、部分重建等多种可选条件作为输入 [17]。Pow3R 则探讨 camera 与 scene priors 如何改变无约束重建的问题设置:先验作为可选模态进入模型,提高约束的同时也引入条件依赖与潜在的先验冲突 [18]。这一组工作的共同启示是,多视角 3R 的关键在于同时处理相机、深度、轨迹、尺度与外部先验之间的约束关系,并把“可选输入”转化为可控的几何输出。

实验数字需要按输入规模和硬件设置读。MV-DUST3R+ 在论文中报告 12/20 视角场景的秒级重建示例,并在 HM3D、ScanNet、MP3D 等场景级数据上比较 MVS、位姿与 NVS 指标;Fast3R 的系统表在单张 A100 上比较 2 到 1500 视角的耗时与显存,说明其核心贡献是从成对全局对齐转向一次多视角前馈;VGGT 则在一张、少量到数百张图像的设定下共同预测相机、深度、点图与轨迹 [3, 4, 16]。这些数字在本文中按论文实验条件引用。图 4 并置 DUST3R 与 VGGT 的原论文方法图:前者强调点图中间语

言，后者强调相机、深度、点图和轨迹的统一预测。

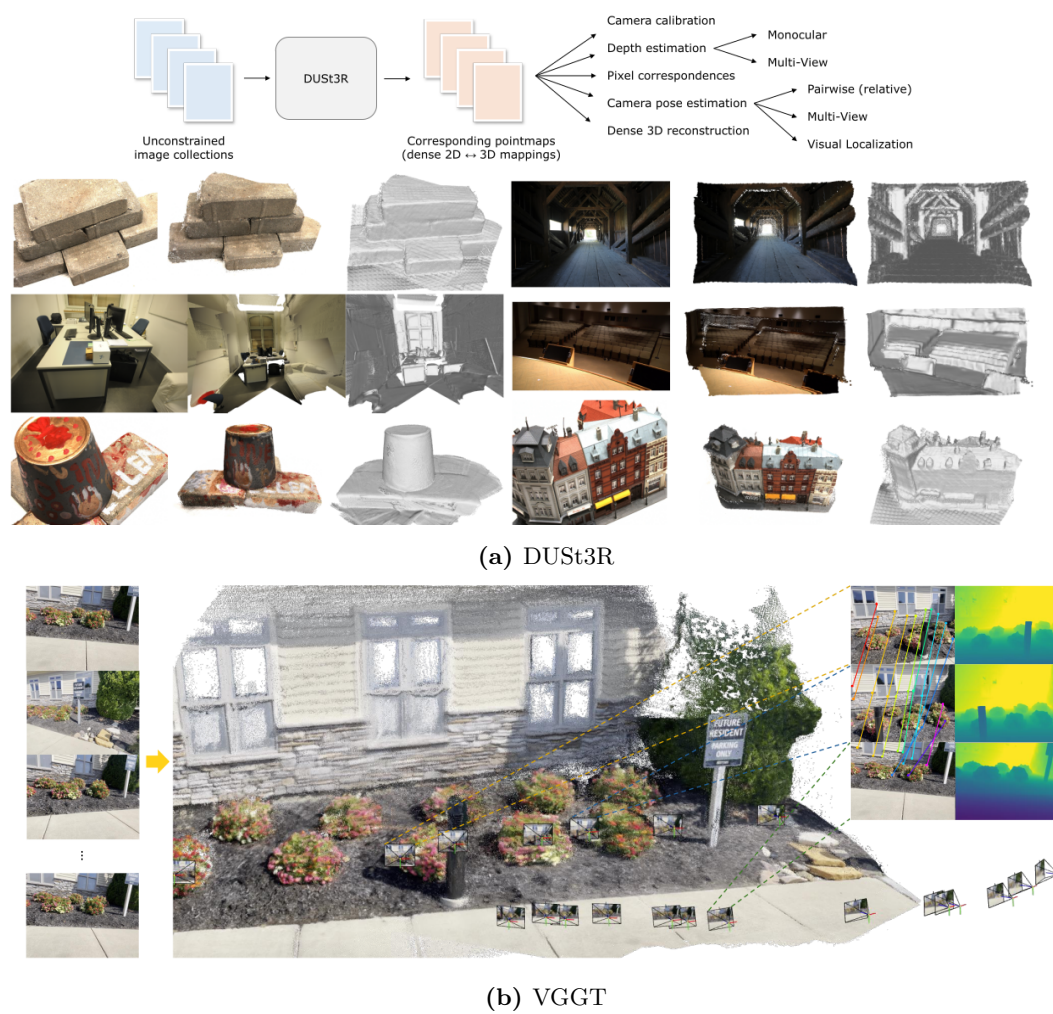


图 4: DUST3R 与 VGGT 方法图对照。来源: DUST3R Wang et al. [1], VGGT Wang et al. [4]。

表 1 进一步汇总这一分支的输入情形、主要输出、机制定位与适用条件。

5 视频、动态场景与 4D 重建

静态场景假设是许多三维重建流程的隐含前提。视频输入中一旦出现移动物体、非刚体运动或相机快速运动,单一静态点图会把时间变化错误地吸收进几何结构。Align3R 从动态视频的单目深度对齐入手,说明 Depth Anything 这类深度先验可为跨帧一致性提供有用约束;完整多视角重建还需要相机、尺度和跨帧几何的一致处理 [8, 19]。

MonST3R 在 DUST3R 风格的点图上微调,针对运动存在时的每帧几何估计给出 dynamic confidence 与 mask[6]。POMATO 将 pointmap matching 与 temporal motion 结合,关注动态场景中三维对应的稳定性;D²USt3R 则把动态场景扩展到 4D pointmap 表示,区分静态与动态像素的几何回归 [20, 21]。Easi3R 走推理时注意力调整路线,从既有 DUST3R 表征中分离运动,可视为 training-free 的动态修正机制 [22]。RayMap3R 则从 inference-time 的 RayMap 与图像双分支对比入手,利用静态场景偏置识别和抑制动态干扰;其项目页明确把 RayMap-only 分支的静态偏置用作动态区域识别信号,并给出代码入口 [23]。这里需要区分三类输出:4D pointmap 和 dynamic mask 属于几何中间量,4DGS 属于可渲染表示。

6 长序列重建中的状态、记忆与缓存

长序列输入暴露 3R 模型的第二个核心矛盾:模型需要在有限计算预算内保留足够的几何上下文,同时避免错误状态被长期传播。CUT3R 以 persistent recurrent state 将连续 3D perception 组织为带状态的模型,在输入流上递推更新;Spann3R 则引入外部 spatial memory,用于全局 pointmap 重建 [5, 24]。两者都处理历史信息,但机制不同:CUT3R 的状态接近压缩历史,Spann3R 的记忆更接近一个可寻址的空间存储。图 5 并置 MonST3R 与 CUT3R 的原论文视觉示意,用来对照动态几何估计和连续输入状态更新。

表 1: 基础与多视角 3R 模型比较。

模型	输入情形	主要输出	机制定位	适用条件与局限
DUSt3R	图像对/ 多视角	pointmap、 confidence、派生 深度与位姿	pose-free dense pointmap regression	范式起点，常与对 齐、SfM/MVS 接 口配合使用
MASt3R	图像对/ 集合	3D-grounded correspondences	在几何 grounding 上增强匹配	重点在匹配与 SfM 接口
MASt3R-SfM	无约束 图像集合	SfM 对齐结果	将 MASt3R 接入 传统全局流程	桥接匹配增强与 经典全局重建
Fast3R	多图集合	多视角几何	many-view one-forward-pass	论文表格报告 1000+ 视角扩展； 需保留单 A100 与 分辨率条件
MV-DUSt3R+	稀疏视角	pointmap、 NVS/Gaussian 相 关输出	多视角 decoder 与参考视角融合	论文报告 12/20 视角秒级示例；官 方仓库含 demo/权重
VGGT	多视角 视觉输入	camera、depth、 pointmap、tracks	统一 visual geometry prediction	论文和仓库均公 开，适合作为多任 务几何预测的通 用基线
MapAnything Pow3R	多种 可选条件	metric geometry、 深度、相机等	引入 met- ric/scene/camera priors	先验提高约束，也 引入条件依赖与 冲突风险

表 2: 动态 3R 方法的机制对照。

方法	动态问题入口	输出或中间量	适用条件与局限
Align3R	动态视频中的单目深度 跨帧对齐	aligned depth、相机相 关估计	适合作为深度先验与 3R 的桥接方法
MonST3R	运动物体破坏静态点图	per-frame geometry、 dynamic confidence/mask	侧重动态几何与动静分 离
POMATO	pointmap matching 与 temporal motion 结合	动态重建相关点图/运动 线索	机制应与 MonST3R、 D ² USt3R 区分
D ² USt3R	动态场景的 4D pointmap	time-aware pointmap	关注时间维度上的几何 中间量
Easi3R	从既有 DUSt3R 注意力 中分离运动	training-free dynamic correction	适合作为推理时动态修 正机制
RayMap3R	利用 RayMap 的静态偏 置识别动态区域	ray/image dual-branch signal	项目页有论文与代码入 口



图 5: MonST3R 与 CUT3R 方法图对照。来源: MonST3R Zhang et al. [6], CUT3R Wang et al. [5]。

在原论文视觉锚点之后, 本文回到机制层归纳。进入近一年的工作可分为四类。第一类是显式空间记忆的扩展, Point3R 引入与三维场景结构相关联的指针记忆, 用于流式稠密重建 [25]。第二类是顺序输入下的因果或自回归路线, Stream3R 在 causal transformer 框架下实现可扩展的逐帧重建, LongStream 则通过 gauge-decoupled 的关键帧位姿和正交尺度学习处理长在线序列 [26, 27]。第三类是混合记忆: LONG3R 通过 memory gating 与 dual-source decoder 维持长序列上下文, LoGeR 把 parametric TTT memory 与滑动窗口注意力组合, Mem3R 则把 tracking 与 mapping 的记忆解耦 [28–30]。第四类是预算治理与滤波: OVGGT 通过自选择缓存和动态锚点保护实现固定计算预算, PAS3R 按位姿变化与图像频域线索调整状态更新, FILT3R 在递推状态上加一层免训练的 Kalman 式潜变量滤波 [31–33]。项目页和 arXiv 元数据核对显示, LoGeR、Mem3R、RayMap3R 与 OVGGT 已提供项目或代码入口, LongStream 有项目页, FILT3R 标注代码将发布, PAS3R 当前可稳定引用的是 arXiv 论文页; 正文据此描述机制和公开状态。把这些工作按更新规则与预算管理区分, 更便于看清各自的局限。

7 测试时验证、修正与先验输入

3R 模型的输出通常包含 pointmap、depth、camera、tracks、confidence 等多个几何量。它们之间天然存在一致性关系, 因此测试时验证除了看渲染效果, 还要检查跨视角、跨时间和跨输出的几何冲突。Test3R 通过 image triplet 之间的几何一致性进行测试时一致性优化, 把推理过程组织为一致性最大化的轻量调整, 比单纯评分更进一步 [34]。TTT3R 把递推 3R 模型的状态更新视为在线 test-time training, 并按对齐置信度推导记忆更新速率, 将“测试时一致性”与“测试时状态调整”绑定在一起 [35]。两者机制相近但侧重不同: Test3R 更靠近一致性信号与提示调节, TTT3R 更靠近状态/参数更新。

G-CUT3R 在 CUT3R 之上引入模态特异的先验编码器, 使深度、相机或位姿等先验在适合时进入重建, 可视为 prior-guided 的测试时增强 [36]。Pow3R 把先验作为可选输入直接进入前馈模型, 与 G-CUT3R 在“先验进入位置”上不同: 前者偏向训练时的条件建模, 后者偏向推理时的引导 [18]。MASt3R-SfM 提供另一种思路: 通过经典 SfM 的一致性循环对 MASt3R 的匹配结果进行校验和约束, 把测试时验证回归到传统 bundle adjustment [14]。

外部先验在 3R 系统中扮演辅助角色。Depth Pro、Metric3D v2 提供 metric depth 与表面法线线索, DINOv2/DINOv3 提供视觉特征先验, CoTracker、SpatialTracker、SAM2 提供轨迹或分割信号 [9–11, 37–40]。它们能为尺度、匹配、动态区域识别和失败检测提供外部约束, 也会带来先验偏差与不同输入条件下的失效模式; 当先验与模型预测冲突时, 系统层需要给出取舍规则。

8 从几何预测到可查看输出

实际应用很少直接消费模型内部的 pointmap。系统需要把几何预测转化为可查看、可比较、可归档的结果, 例如深度图、点云、mesh、相机轨迹、置信度热力图、Gaussian

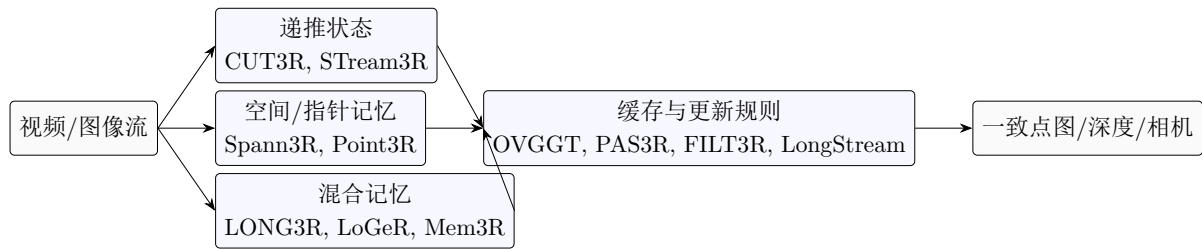


图 6: 长序列 3R 中的状态和记忆机制。递推状态、空间记忆、混合记忆和缓存策略分别对应不同的更新规则。

表 3: 长序列与流式 3R 的记忆原语。

类别	代表工作	主要作用	适用条件与局限
递推状态	CUT3R, SStream3R	在连续输入间压缩历史几何上下文	早期错误可能进入后续状态；状态可解释性有限
空间/指针记忆	Spann3R, Point3R	保存或索引与空间位置相关的重建信息	需要处理遮挡、重复纹理和空间漂移
混合记忆	LONG3R, LoGeR, Mem3R	同时维护局部窗口和全局场景线索	内存预算、更新策略和遗忘机制影响稳定性
缓存治理与滤波	OVGGT, PAS3R, FILT3R, LongStream	在固定预算下选择保留、更新或过滤状态	策略错误会造成关键信息丢失或动态物体残留

表示或失败样本报告。3D Gaussian Splatting 提供实时可渲染的辐射场表示，4DGS 与 4D-Rotor Gaussian Splatting 把这一表示扩展到动态场景 [12, 13, 41]。这些方法属于输出与资产层，承接 3R 几何结果；pose-free 几何估计仍由上游重建模型处理。

Splatt3R 在 MAST3R 风格几何上预测高斯属性，把未标定图像对直接映射到 Gaussian 表示；InstantSplat 借助稠密立体先验与 Gaussian Bundle Adjustment 处理稀疏视角；NoPoSplat 则从稀疏无位姿图像直接预测规范坐标下的高斯 [42–44]。这一组工作把 3R 与 Gaussian 输出连接起来，使可视化更直接。应用时还需要看两类信号：一是渲染结果之外的几何一致性，二是代码、权重、许可证与显存依赖。

9 应用证据、复现与失败样本记录

将 3R 模型转化为可交付系统时，证据来源至少分布在四个层面：论文方法图与章节描述支撑公开机制，官方仓库说明代码、权重与 demo 状态，复现记录验证依赖与默认输入，跨场景实验表、失败样本与许可证则用于支撑应用判断。暂时归类不稳的事项保留为“尚需确认”。对论文原图，本文只在复用许可已确认的前提下嵌入，并在 caption 中保留来源归属。

具体复现记录可按六项保存：输入来源与规模、模型和权重版本、运行环境、主要输出、失败样本、许可证与耗时/显存。这个模板用于追踪来源，使应用判断更容易复核。

在这一框架下，3R 模型是中间环节：输入经过几何预测，输出之前需要一致性与

表 4: 测试时机制与先验输入的进入位置。

方法或先验	进入位置	修正/约束信号	适用条件与局限
Test3R	测试时 一致性优化	image triplet 的几何一致性最大化	更接近一致性学习；计算开销随输入数量增长
TTT3R	在线测试时训练	递推状态按对齐置信度更新	论文和项目页报告 20 FPS / 6 GB；仍需按硬件与序列设置引用
G-CUT3R	推理时 prior guidance	深度/相机/位姿先验进入 CUT3R 解码	先验缺失或冲突时的回退行为需要在系统层处理
Pow3R	训练时条件输入	内参/位姿/深度等可选模态	先验可用性与正确性需要单独说明
MASt3R-SfM	SfM 阶段后处理	经典 BA 与检索一致性回路	全局 SfM 校验路线
Depth Anything / Depth Pro / Metric3D v2	外部深度/ 法线先验	metric/relative depth、 surface normal	零样本迁移仍受目标域分布影响，需对照失败样本
DINOv2 / DINOv3	视觉特征 backbone	通用表征用于匹配与对齐	适合提供特征先验，几何一致性仍需联合校验
CoTracker / SpatialTracker / SAM2	跟踪/分割辅助	长程跟踪、3D 像素跟踪、 视频分割	分割/跟踪错误会污染动态/几何下游；适合作为辅助信号

置信度检查，并伴随来源、失败样本与许可证记录。表 5 给出按输出层组织的证据矩阵，可作为写作和复现记录的核对清单。

10 开放问题与结论

在讨论开放问题之前，先归纳近期 3R 文献中反复出现的几类失败模式。第一类是弱纹理与纯色区域：模型仍会输出 pointmap 但置信度低，几何容易在大片墙面或地面上漂移。第二类是镜面、玻璃与强反射表面：反射几何与真实几何冲突，常见于室内场景，是 DUS3R 类方法和后续动态方法都没有针对性处理的区域。第三类是快速运动与严重遮挡：MonST3R、POMATO 等动态方法依赖 dynamic mask，但在运动幅度大或遮挡频繁的视频上仍会降质，并可能把动态像素吸收进背景几何。第四类是长基线与大视差：成对预测在视差超出训练分布时一致性下降，需要后续匹配增强或 SfM 校验才能保持稳定。第五类是长序列尺度漂移：CUT3R、STream3R、LongStream 等流式模型在数百帧后会累积尺度与位姿误差，记忆策略和位姿 gauge 处理直接影响误差增长率。第六类是域外场景：训练分布以室内、城市街景与典型室外为主，水下、卫星遥感、医学/显微等场景泛化较弱，需要专门评测才能给出可靠判断。

表 5: 按输出层组织的应用证据清单。

输出层	代表方法或先验	质量信号	适用条件与局限
Depth/pointmap/ confidence	DUSt3R, VGGT, MV-DUSt3R+	尺度一致性、跨视角重 投影、置信度与失败区 域	深度图可视化需配合几 何一致性检查
Camera/ tracks	VGGT, MAST3R-SfM, CoTracker	轨迹连续性、位姿闭 环、匹配内点比例	轨迹输出适合与 SfM/BA 结果交叉核 对
Dynamic masks/ motion	MonST3R, Easi3R, RayMap3R, SAM2	动静分离、遮挡处理、 跨帧稳定性	动态检测结果需结合时 间稳定性观察
Gaussian/ 4DGS	Splatt3R, InstantSplat, NoPoSplat, 3DGS/4DGS	新视角渲染、几何一致 性、视角外泛化	渲染 demo 之后仍要看 几何和工程条件
系统报告	跑通记录、论文表格、 官方仓库	版本、输入、失败样本、 许可证、显存与耗时	接口成立只是质量评估 的起点

把上述分支放在一起看，近期 3R 文献仍有若干结构性矛盾。第一，模型统一性与输入条件之间存在张力。VGGT、MapAnything 等统一模型试图一次性输出多种几何量，但不同输入条件对应不同可靠性；模型支持某类输入，还需要进一步确认该输入条件下的质量。第二，动态建模与长序列记忆相互关联但侧重点不同：动态方法处理物体或场景随时间的变化，长序列方法处理上下文的保存、更新与遗忘。第三，测试时机制提高了适配能力，也带来额外成本与失败模式：Test3R、TTT3R、G-CUT3R 等工作把推理阶段的一致性、状态更新和外部先验引入重建，需要显式记录计算开销、收敛条件与先验冲突。第四，Gaussian 输出提高了可视化吸引力，也更需配合几何检查：Splatt3R、InstantSplat、NoPoSplat 把无位姿或稀疏视角更直接地转化为可查看资产，应用层仍需回到重投影误差、跨视角一致性、视角外表现与许可证约束等指标。综上所述，DUSt3R 之后的 3R 研究已从单一点图预测扩展为围绕视觉几何中间量组织的方法谱系；其核心贡献既来自模型指标提升，也来自对中间表示、状态更新、外部先验与可查看资产的重新编排，应用落地时仍以失败样本、一致性检查与许可证记录作为常规交付物。

参考文献

[1] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>. arXiv preprint.

[2] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding Image Matching

- in 3D with MAST3R, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>. arXiv preprint.
- [3] Jianing Yang, Alexander Sax, Kevin J. Liang, Mikael Henaff, Hao Tang, Ang Cao, Joyce Chai, Franziska Meier, and Matt Feiszli. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.13928>. arXiv preprint.
- [4] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.11651>. arXiv preprint.
- [5] Qianqian Wang, Yifei Zhang, Aleksander Holynski, Alexei A. Efros, and Angjoo Kanazawa. Continuous 3D Perception Model with Persistent State, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.12387>. arXiv preprint.
- [6] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Varun Jampani, Trevor Darrell, Forrester Cole, Deqing Sun, and Ming-Hsuan Yang. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.03825>. arXiv preprint.
- [7] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2401.10891>. arXiv preprint.
- [8] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Zhen Zhao, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything V2, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09414>. arXiv preprint.
- [9] Maxime Oquab, Timothee Darcet, Theo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2304.07193>. arXiv preprint.
- [10] Nikita Karaev, Ignacio Rocco, Benjamin Graham, Natalia Neverova, Andrea Vedaldi, and Christian Rupprecht. CoTracker: It is Better to Track Together, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2307.07635>. arXiv preprint.
- [11] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.00714>. arXiv preprint.
- [12] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.04079>. arXiv preprint.

- [13] Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Wei, Wenyu Liu, Qi Tian, and Xinggang Wang. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.08528>. arXiv preprint.
- [14] Bardienus Duisterhof, Lojze Zust, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. MAST3R-SfM: a Fully-Integrated Solution for Unconstrained Structure-from-Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2409.19152>. arXiv preprint.
- [15] Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Thomas Lucas, Romain Brégier, Yohann Cabon, Vaibhav Arora, Leonid Antsfeld, Boris Chidlovskii, Gabriela Csurka, and Jerome Revaud. CroCo: Self-Supervised Pre-training for 3D Vision Tasks by Cross-View Completion, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2210.10716>. NeurIPS 2022.
- [16] Zhenggang Tang, Yuchen Fan, Dilin Wang, Hongyu Xu, Rakesh Ranjan, Alexander Schwing, and Zhicheng Yan. MV-DUST3R+: Single-Stage Scene Reconstruction from Sparse Views In 2 Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.06974>. arXiv preprint.
- [17] Nikhil Keetha, Norman Mueller, Johannes Schoenberger, Lorenzo Porzi, Yuchen Zhang, Tobias Fischer, Arno Knapitsch, Duncan Zauss, Ethan Weber, Nelson Antunes, Jonathon Luiten, Manuel Lopez-Antequera, Samuel Rota Bulo, Christian Richardt, Deva Ramanan, Sebastian Scherer, and Peter Kotschieder. MapAnything: Universal Feed-Forward Metric 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.13414>. arXiv preprint.
- [18] Wonbong Jang, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Lourdes Agapito, and Jerome Revaud. Pow3R: Empowering Unconstrained 3D Reconstruction with Camera and Scene Priors, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.17316>. arXiv preprint.
- [19] Jiahao Lu, Tianyu Huang, Peng Li, Zhiyang Dou, Cheng Lin, Zhiming Cui, Zhen Dong, Sai-Kit Yeung, Wenping Wang, and Yuan Liu. Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.03079>. arXiv preprint.
- [20] Songyan Zhang, Yongtao Ge, Jinyuan Tian, Guangkai Xu, Hao Chen, Chen Lv, and Chunhua Shen. POMATO: Marrying Pointmap Matching with Temporal Motion for Dynamic 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.05692>. arXiv preprint.
- [21] Jisang Han, Honggyu An, Jaewoo Jung, Takuya Narihira, Junyoung Seo, Kazumi Fukuda, Chaehyun Kim, Sunghwan Hong, Yuki Mitsufuji, and Seungryong Kim. D²USt3R: Enhancing 3D Reconstruction for Dynamic Scenes, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.06264>. arXiv preprint.

- [22] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. Easi3R: Estimating Disentangled Motion from DUST3R Without Training, 2025. URL <http://arxiv.org/abs/2503.24391>. arXiv preprint.
- [23] Feiran Wang, Zezhou Shang, Gaowen Liu, and Yan Yan. RayMap3R: Inference-Time RayMap for Dynamic 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.20588>. arXiv preprint.
- [24] Hengyi Wang and Lourdes Agapito. 3D Reconstruction with Spatial Memory, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.16061>. arXiv preprint.
- [25] Yuqi Wu, Wenzhao Zheng, Jie Zhou, and Jiwen Lu. Point3R: Streaming 3D Reconstruction with Explicit Spatial Pointer Memory, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.02863>. arXiv preprint.
- [26] Yushi Lan, Yihang Luo, Fangzhou Hong, Shangchen Zhou, Honghua Chen, Zhaoyang Lyu, Shuai Yang, Bo Dai, Chen Change Loy, and Xingang Pan. STream3R: Scalable Sequential 3D Reconstruction with Causal Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10893>. arXiv preprint.
- [27] Chong Cheng, Xianda Chen, Tao Xie, Wei Yin, Weiqiang Ren, Qian Zhang, Xiaoyang Guo, and Hao Wang. LongStream: Long-Sequence Streaming Autoregressive Visual Geometry, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.13172>. arXiv preprint.
- [28] Zhuoguang Chen, Minghui Qin, Tianyuan Yuan, Zhe Liu, and Hang Zhao. LONG3R: Long Sequence Streaming 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.18255>. arXiv preprint.
- [29] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Chen Sun, Ming-Hsuan Yang, Forrester Cole, Trevor Darrell, and Deqing Sun. LoGeR: Long-Context Geometric Reconstruction with Hybrid Memory, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.03269>. arXiv preprint.
- [30] Changkun Liu, Jiezhi Yang, Zeman Li, Yuan Deng, Jiancong Guo, and Luca Balan. Mem3R: Streaming 3D Reconstruction with Hybrid Memory via Test-Time Training, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2604.07279>. arXiv preprint.
- [31] Si-Yu Lu, Po-Ting Chen, Hui-Che Hsu, Sin-Ye Jhong, Wen-Huang Cheng, and Yung-Yao Chen. OVGGT: O(1) Constant-Cost Streaming Visual Geometry Transformer, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.05959>. arXiv preprint.
- [32] Lanbo Xu, Liang Guo, Caigui Jiang, and Cheng Wang. PAS3R: Pose-Adaptive Streaming 3D Reconstruction for Long Video Sequences, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.21436>. arXiv preprint.

- [33] Seonghyun Jin and Jong Chul Ye. FILT3R: Latent State Adaptive Kalman Filter for Streaming 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.18493>. arXiv preprint.
- [34] Yuheng Yuan, QiuHong Shen, Shizun Wang, Xingyi Yang, and Xinchao Wang. Test3R: Learning to Reconstruct 3D at Test Time, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.13750>. arXiv preprint.
- [35] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. TTT3R: 3D Reconstruction as Test-Time Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.26645>. arXiv preprint.
- [36] Ramil Khafizov, Artem Komarichev, Ruslan Rakhimov, Peter Wonka, and Evgeny Burnaev. G-CUT3R: Guided 3D Reconstruction with Camera and Depth Prior Integration, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.11379>. arXiv preprint.
- [37] Aleksei Bochkovskii, Amael Delaunoy, Hugo Germain, Marcel Santos, Yichao Zhou, Stephan R. Richter, and Vladlen Koltun. Depth Pro: Sharp Monocular Metric Depth in Less Than a Second, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.02073>. arXiv preprint.
- [38] Mu Hu, Wei Yin, Chi Zhang, Zhipeng Cai, Xiaoxiao Long, Kaixuan Wang, Hao Chen, Gang Yu, Chunhua Shen, and Shaojie Shen. Metric3Dv2: A Versatile Monocular Geometric Foundation Model for Zero-shot Metric Depth and Surface Normal Estimation, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.15506>. arXiv preprint.
- [39] Oriane Simeoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, et al. DINOv3, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10104>. arXiv preprint.
- [40] Yuxi Xiao, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Nan Xue, Sida Peng, Yujun Shen, and Xiaowei Zhou. SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.04319>. arXiv preprint.
- [41] Yuanxing Duan, Fangyin Wei, Qiyu Dai, Yuhang He, Wenzheng Chen, and Baoquan Chen. 4D-Rotor Gaussian Splatting: Towards Efficient Novel View Synthesis for Dynamic Scenes, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2402.03307>. arXiv preprint.
- [42] Brandon Smart, Chuanxia Zheng, Iro Laina, and Victor Adrian Prisacariu. Splatt3R: Zero-shot Gaussian Splatting from Uncalibrated Image Pairs, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.13912>. arXiv preprint.
- [43] Zhiwen Fan, Wenyan Cong, Kairun Wen, Kevin Wang, Jian Zhang, Xinghao Ding, Danfei Xu, Boris Ivanovic, Marco Pavone, Georgios Pavlakos, Zhangyang Wang, and Yue Wang. InstantSplat: Sparse-view Gaussian Splatting in Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.20309>. arXiv preprint.

- [44] Botao Ye, Sifei Liu, Haofei Xu, Xueting Li, Marc Pollefeys, Ming-Hsuan Yang, and Songyou Peng. No Pose, No Problem: Surprisingly Simple 3D Gaussian Splats from Sparse Unposed Images, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.24207>. arXiv preprint.